Домашнее задание: Создание демонов

Для каждого шага добавил команды и скриншоты. Если один снимок подтверждает несколько действий, они описаны вместе. Перед настройкой служб я подготовил /root/daemon.sh. Скрипт записывает в журнал сообщения о запуске, работе и остановке демона.

```
#!/bin/bash

logger -p local3.info -t dzdaemon "daemon started"

stop_daemon() {
        logger -p local3.info -t dzdaemon "daemon stopped"
        exit 0
}

trap stop_daemon SIGTERM SIGINT

while true; do
        logger -p local3.info -t dzdaemon "daemon active"
        sleep 5
done
~
~
~
```

Перед запуском я проверил скрипт командой bash -n. Синтаксических ошибок проверка не обнаружила.

```
root@teacher-debian:~# bash -n /root/daemon.sh && echo "Syntax OK"
Syntax OK
```

Создание пользовательского сервиса

1. ☼ Создайте каталог ~/.config/systemd/user/, если его еще нет.
2. ☼ Создайте в нём файл с произвольным именем и расширением .service. Имя службы в systemd будет совпадать с именем файла без расширения.

- mkdir -p /root/.config/systemd/user
- vim /root/.config/systemd/user/dzdaemon.service

```
[Unit]
Description=My user daemon
After=syslog.service

[Service]
ExecStart=/root/daemon.sh
Restart=no
~
~
~
~
```

Сначала я создал каталог для пользовательских служб и файл dzdaemon.service. В нём находятся настройки демона, который будет запускаться от имени пользователя.

Применение и проверка пользовательской службы

3. ☼ Примените изменённые настройки командой systemctl --user daemon-reload.
4. ☼ Проверьте, что служба распознается по имени. До запуска должны отображаться состояния loaded и inactive.

- systemctl --user daemon-reload
- systemctl --user status dzdaemon --no-pager

```
root@teacher-debian:~# systemctl --user status dzdaemon --no-pager
○ dzdaemon.service - My user daemon
     Loaded: loaded (/root/.config/systemd/user/dzdaemon.service; static)
     Active: inactive (dead)
root@teacher-debian:~# _
```

После команды daemon-reload systemd увидел новый файл службы. До запуска её статус был inactive, то есть служба была загружена, но ещё не работала.

Запуск и проверка работы демона

5. ☼ Запустите демон командой systemctl --user start {имя}.
6. ☼ Убедитесь, что демон запущен, командой systemctl --user status {имя}.

- systemctl --user start dzdaemon
- systemctl --user status dzdaemon --no-pager

```
root@teacher-debian:~# systemctl --user start dzdaemon
root@teacher-debian:~# systemctl --user status dzdaemon --no-pager
● dzdaemon.service - My user daemon
     Loaded: loaded (/root/.config/systemd/user/dzdaemon.service; static)
     Active: active (running) since Mon 2026-10-19 13:27:06 EDT; 8s ago
 Invocation: 2f84d1727b00434a993212a4fb01a3d2
   Main PID: 937 (daemon.sh)
      Tasks: 2 (limit: 2301)
     Memory: 612K (peak: 1.7M)
        CPU: 9ms
     CGroup: /user.slice/user-0.slice/user@0.service/app.slice/dzdaemon.service
             ├─937 /bin/bash /root/daemon.sh
             └─942 sleep 5

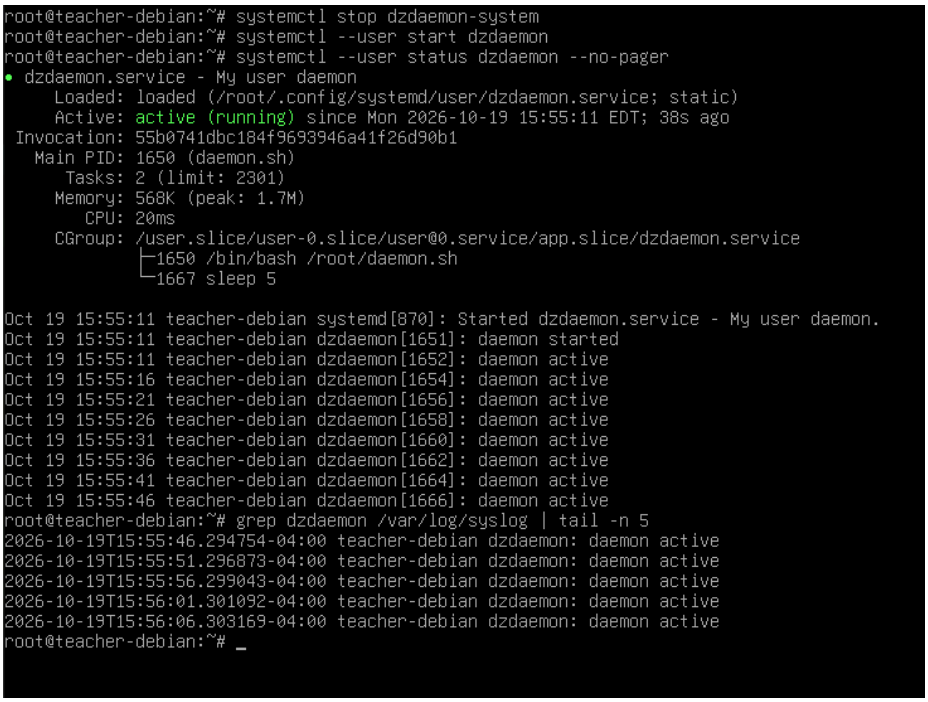
Oct 19 13:27:06 teacher-debian systemd[887]: Started dzdaemon.service - My user daemon.
Oct 19 13:27:06 teacher-debian dzdaemon[938]: daemon started
Oct 19 13:27:06 teacher-debian dzdaemon[939]: daemon active
Oct 19 13:27:11 teacher-debian dzdaemon[941]: daemon active
root@teacher-debian:~# journalctl -t dzdaemon -n 10 --no-pager
Oct 19 13:27:06 teacher-debian dzdaemon[938]: daemon started
Oct 19 13:27:06 teacher-debian dzdaemon[939]: daemon active
Oct 19 13:27:11 teacher-debian dzdaemon[941]: daemon active
Oct 19 13:27:16 teacher-debian dzdaemon[945]: daemon active
Oct 19 13:27:21 teacher-debian dzdaemon[947]: daemon active
Oct 19 13:27:26 teacher-debian dzdaemon[950]: daemon active
Oct 19 13:27:31 teacher-debian dzdaemon[952]: daemon active
Oct 19 13:27:36 teacher-debian dzdaemon[954]: daemon active
Oct 19 13:27:41 teacher-debian dzdaemon[960]: daemon active
Oct 19 13:27:46 teacher-debian dzdaemon[962]: daemon active
root@teacher-debian:~# _
```

Я запустил dzdaemon и проверил его статус. Служба перешла в состояние active (running).

Проверка сообщений пользовательского демона

7. ☼ Прочитайте /var/log/syslog и убедитесь, что сообщения демона попадают в журнал. Для поиска используется тег dzdaemon.

- grep dzdaemon /var/log/syslog | tail -n 5

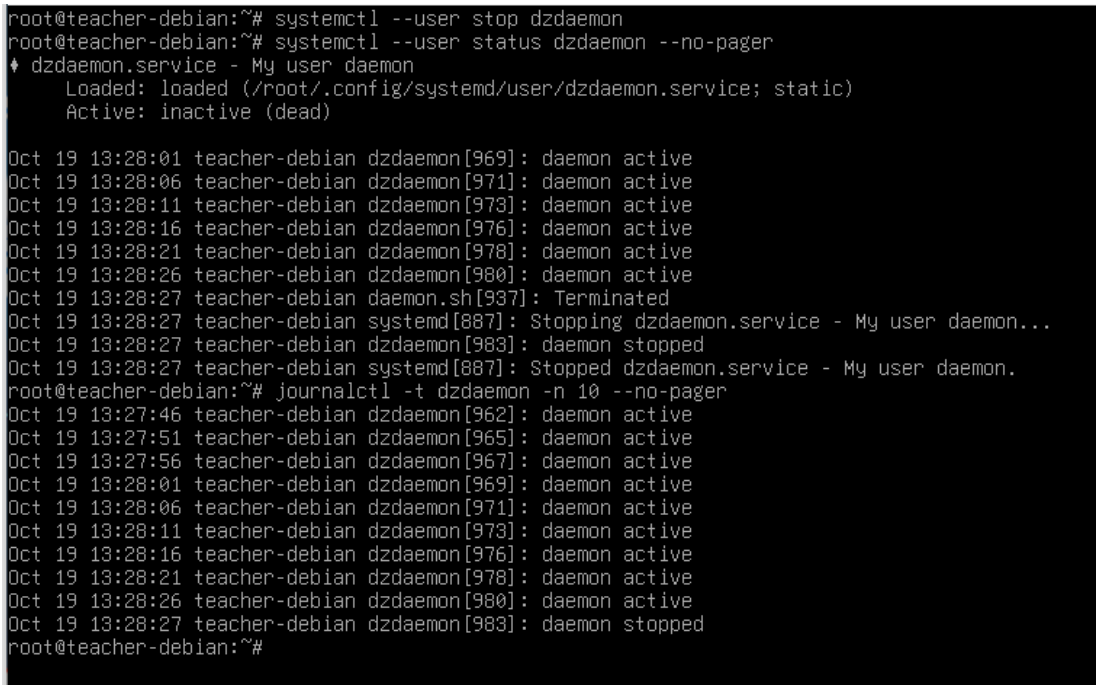


В /var/log/syslog появились строки daemon active с тегом dzdaemon. На снимке видно, что в это время пользовательская служба dzdaemon была запущена.

Остановка пользовательской службы

8. ☼ Остановите демон командой systemctl --user stop {имя}.
9. ☼ Убедитесь, что демон остановлен и в журнале есть сообщение о прекращении его работы.

- systemctl --user stop dzdaemon
- systemctl --user status dzdaemon --no-pager
- journalctl -t dzdaemon -n 10 --no-pager



После команды stop служба перешла в состояние inactive (dead). В журнале также появилась запись daemon stopped.

Подготовка системной службы

10. ☼ Войдите в сеанс суперпользователя или выполняйте команды с sudo.
11. ☼ Скопируйте конфигурацию из ~/.config/systemd/user/ в /etc/systemd/system/ или /usr/lib/systemd/system/ и задайте копии другое имя.
12. ☼ Отредактируйте скопированный файл, чтобы настроить его для системного запуска.

- cp /root/.config/systemd/user/dzdaemon.service /etc/systemd/system/dzdaemon-system.service
- vim /etc/systemd/system/dzdaemon-system.service
- systemctl daemon-reload

```
[Unit]
Description=My system daemon
After=syslog.service

[Service]
ExecStart=/root/daemon.sh
Restart=no
User=root
WorkingDirectory=/root

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

Для системного демона я скопировал пользовательский файл под новым именем dzdaemon-system.service и изменил его настройки для запуска от имени системы.

Загрузка и проверка системной службы

13. ☼ Примените настройки systemd командой systemctl daemon-reload.
14. ☼ Проверьте службу командой systemctl status {имя}. До включения автозапуска должны отображаться loaded, inactive и disabled.

- systemctl daemon-reload
- systemctl status dzdaemon-system --no-pager

```
root@teacher-debian:~# systemctl status dzdaemon-system --no-pager
● dzdaemon-system.service - My system daemon
     Loaded: loaded (/etc/systemd/system/dzdaemon-system.service; disabled; preset: enabled)
     Active: inactive (dead)
root@teacher-debian:~#
```

После перезагрузки настроек systemd распознал dzdaemon-system.service. До включения автозапуска служба была загружена, но остановлена; статус показывал disabled.

Включение автозапуска и проверка после перезагрузки

15. ☼ Включите автоматический запуск службы командой systemctl enable {имя}.
16. ☼ Перезагрузите систему и убедитесь, что демон запустился автоматически.

- systemctl enable dzdaemon-system

```
root@teacher-debian:~# systemctl enable dzdaemon-system
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/dzdaemon-system.service' → '/etc/systemd/system/dzdaemon-system.service'.
root@teacher-debian:~# _
```

Команда создала ссылку службы в multi-user.target.wants, включив её запуск при старте системы.

- reboot
- systemctl status dzdaemon-system --no-pager

```
root@teacher-debian:~# systemctl status dzdaemon-system --no-pager
● dzdaemon-system.service - My system daemon
     Loaded: loaded (/etc/systemd/system/dzdaemon-system.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Mon 2026-10-19 14:22:53 EDT; 15s ago
 Invocation: 8c818f765c9945d2949982bbfa4ab638
   Main PID: 604 (daemon.sh)
      Tasks: 2 (limit: 2301)
     Memory: 2.5M (peak: 2.7M)
        CPU: 14ms
     CGroup: /system.slice/dzdaemon-system.service
             ├─604 /bin/bash /root/daemon.sh
             └─907 sleep 5

Oct 19 14:22:53 teacher-debian systemd[1]: Started dzdaemon-system.service - My system daemon.
Oct 19 14:22:53 teacher-debian dzdaemon[618]: daemon started
Oct 19 14:22:53 teacher-debian dzdaemon[622]: daemon active
Oct 19 14:22:58 teacher-debian dzdaemon[884]: daemon active
Oct 19 14:23:03 teacher-debian dzdaemon[904]: daemon active
Oct 19 14:23:08 teacher-debian dzdaemon[906]: daemon active
root@teacher-debian:~# journalctl -b -t dzdaemon -n 10 --no-pager
Oct 19 14:22:53 teacher-debian dzdaemon[618]: daemon started
Oct 19 14:22:53 teacher-debian dzdaemon[622]: daemon active
Oct 19 14:22:58 teacher-debian dzdaemon[884]: daemon active
Oct 19 14:23:03 teacher-debian dzdaemon[904]: daemon active
Oct 19 14:23:08 teacher-debian dzdaemon[906]: daemon active
Oct 19 14:23:13 teacher-debian dzdaemon[909]: daemon active
Oct 19 14:23:18 teacher-debian dzdaemon[911]: daemon active
Oct 19 14:23:23 teacher-debian dzdaemon[913]: daemon active
Oct 19 14:23:28 teacher-debian dzdaemon[915]: daemon active
root@teacher-debian:~#
```

Я включил автозапуск и перезагрузил систему. После входа служба уже работала, а в статусе были указаны enabled и active (running).

Проверка журнала и поведения при перезагрузке

17. ☼ Проверьте сообщения демона в /var/log/syslog.
18. ☼ Ещё раз перезагрузите систему и проверьте по журналу, что демон остановился перед выключением и запустился после старта.

- grep dzdaemon /var/log/syslog | tail -n 15
- reboot
- journalctl -b -1 -t dzdaemon --no-pager

```
root@teacher-debian:~# grep dzdaemon /var/log/syslog | tail -n 15
2026-10-19T14:35:33.005775-04:00 teacher-debian dzdaemon: daemon active
2026-10-19T14:35:38.008058-04:00 teacher-debian dzdaemon: daemon active
2026-10-19T14:35:43.010657-04:00 teacher-debian dzdaemon: daemon active
2026-10-19T14:35:48.013520-04:00 teacher-debian dzdaemon: daemon active
2026-10-19T14:35:53.016043-04:00 teacher-debian dzdaemon: daemon active
2026-10-19T14:35:58.018620-04:00 teacher-debian dzdaemon: daemon active
2026-10-19T14:36:03.021108-04:00 teacher-debian dzdaemon: daemon active
2026-10-19T14:36:08.023507-04:00 teacher-debian dzdaemon: daemon active
2026-10-19T14:36:13.026062-04:00 teacher-debian dzdaemon: daemon active
2026-10-19T14:36:18.029123-04:00 teacher-debian dzdaemon: daemon active
2026-10-19T14:36:23.031704-04:00 teacher-debian dzdaemon: daemon active
2026-10-19T14:36:28.034254-04:00 teacher-debian dzdaemon: daemon active
2026-10-19T14:36:33.037272-04:00 teacher-debian dzdaemon: daemon active
2026-10-19T14:36:38.039834-04:00 teacher-debian dzdaemon: daemon active
2026-10-19T14:36:43.042412-04:00 teacher-debian dzdaemon: daemon active
root@teacher-debian:~#
```

В журнале предыдущей загрузки нашлись записи о запуске демона и его остановке перед выключением.

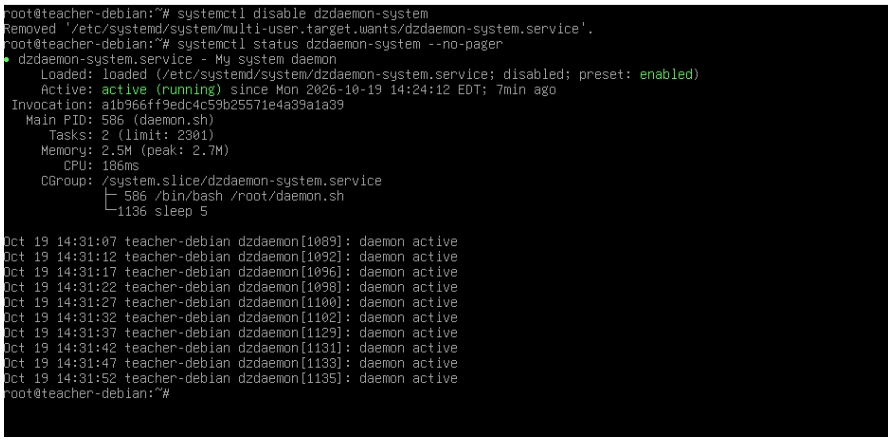
```
root@teacher-debian:~# journalctl -b -1 -t dzdaemon --no-pager
Oct 19 14:22:53 teacher-debian dzdaemon[618]: daemon started
Oct 19 14:22:53 teacher-debian dzdaemon[622]: daemon active
Oct 19 14:22:58 teacher-debian dzdaemon[884]: daemon active
Oct 19 14:23:03 teacher-debian dzdaemon[904]: daemon active
Oct 19 14:23:08 teacher-debian dzdaemon[906]: daemon active
Oct 19 14:23:13 teacher-debian dzdaemon[909]: daemon active
Oct 19 14:23:18 teacher-debian dzdaemon[911]: daemon active
Oct 19 14:23:23 teacher-debian dzdaemon[913]: daemon active
Oct 19 14:23:28 teacher-debian dzdaemon[915]: daemon active
Oct 19 14:23:33 teacher-debian dzdaemon[918]: daemon active
Oct 19 14:23:38 teacher-debian dzdaemon[920]: daemon active
Oct 19 14:23:43 teacher-debian dzdaemon[922]: daemon active
Oct 19 14:23:48 teacher-debian dzdaemon[924]: daemon active
Oct 19 14:23:53 teacher-debian dzdaemon[926]: daemon active
Oct 19 14:23:58 teacher-debian dzdaemon[928]: daemon active
Oct 19 14:23:59 teacher-debian dzdaemon[934]: daemon stopped
root@teacher-debian:~# _
```

Я проверил сообщения демона в syslog, а затем посмотрел журнал предыдущей загрузки. В нём видны запуск службы и её остановка перед выключением.

Отключение автозапуска

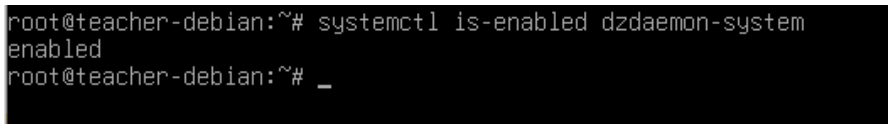
19. ☼ Отключите автоматический запуск демона командой systemctl disable {имя}.

- systemctl disable dzdaemon-system
- systemctl status dzdaemon-system --no-pager



- systemctl enable dzdaemon-system
- systemctl is-enabled dzdaemon-system

После проверки я снова включил автозапуск и убедился командой is-enabled, что служба получила состояние enabled.



Команда disable убрала службу из автозапуска, но не остановила её: на снимке видно, что демон продолжал работать. После проверки я включил автозапуск обратно и проверил состояние enabled.

Общий вывод

Чему я научился:

- Создавать пользовательские и системные службы systemd с конфигурацией в файлах .service.
- Копировать файл службы, задавать ему отдельное имя и менять настройки для системного запуска.
- Пользоваться systemctl, чтобы обновить настройки, проверить статус службы, запустить или остановить её, а также включить или отключить автозапуск.
- Искать сообщения демона в системном журнале и смотреть записи предыдущей загрузки.

Что я узнал:

- Имя службы совпадает с именем файла до расширения .service.
- Для пользовательской и системной служб используются разные команды systemctl. Их файлы настроек тоже хранятся отдельно.
- active показывает, что служба запущена сейчас, а enabled означает, что она должна запускаться автоматически.
- Отключение автозапуска само по себе не останавливает работающий демон. Это две разные вещи, и статус службы нужно проверять отдельно.